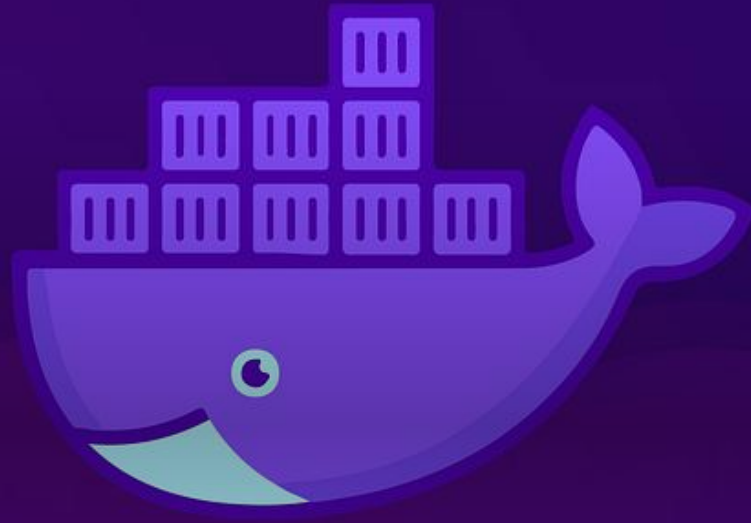




docker

Instructor: Aline Morales

¿Qué es Docker?

Docker es un proyecto de código abierto que automatiza el despliegue de aplicaciones dentro de contenedores de software, proporcionando una capa adicional de abstracción y automatización de virtualización de aplicaciones en múltiples sistemas operativos

¿Qué es Docker?



Sin Docker:

mandas una receta a
un amigo y no le sale
igual porque su horno
es distinto



Con Docker:

le mandas la comida ya
lista en un tupper → se
calienta y sabe igual en
todos lados

¿Por qué usar Docker?



FUNCIONA IGUAL EN
CUALQUIER LUGAR (MI
MÁQUINA, SERVIDOR, NUBE).



AHORRA TIEMPO → NO
INSTALAS LIBRERÍAS RARAS
EN CADA COMPU.



FACILITA EL TRABAJO EN
EQUIPO.



ESCALABLE Y LIGERO (MÁS
RÁPIDO QUE MÁQUINAS
VIRTUALES).

- En mi computadora si funciona
- Si pero no le vamos a dar tu computadora al cliente



¿Cómo funciona Docker?



Imagen

Receta (lo que
debe tener el
contenedor)



Contenedor

Platillo listo
(la app
corriendo)



Docker Engine

La cocina
(ejecuta las recetas)

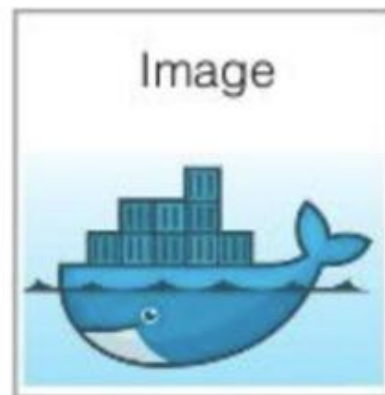

```
FROM ubuntu:16.04
MAINTAINER docker@docker.com
ENV LANG=C.UTF-8 LC_ALL=C.UTF-8
ENV DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

RUN apt-get update \
    && apt-get install -y \
    python3 python3-dev python3-pip \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /app
COPY . /app
RUN pip3 install -r requirements.txt
```

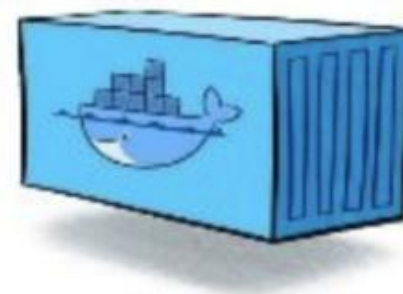
Dockerfile

build



Docker Image

run



Docker Container

Conceptos clave

Dockerfile → archivo de instrucciones para crear tu propia imagen.

docker build → crea la imagen.

docker run → arranca el contenedor.

docker ps → lista contenedores corriendo.

Docker vs Máquina Virtual

- Máquina Virtual: un apartamento completo (cocina, baño, sala) solo para una persona.
- Docker: departamentos que comparten el mismo edificio → más ligeros y rápidos.

Resumen



Contenedores portátiles: tu app corre igual en cualquier lugar.



Simplicidad: usa imágenes listas en segundos.



Eficiencia: evita problemas de instalación y “en mi máquina sí funciona”.



Escalabilidad: base para la nube y Kubernetes.